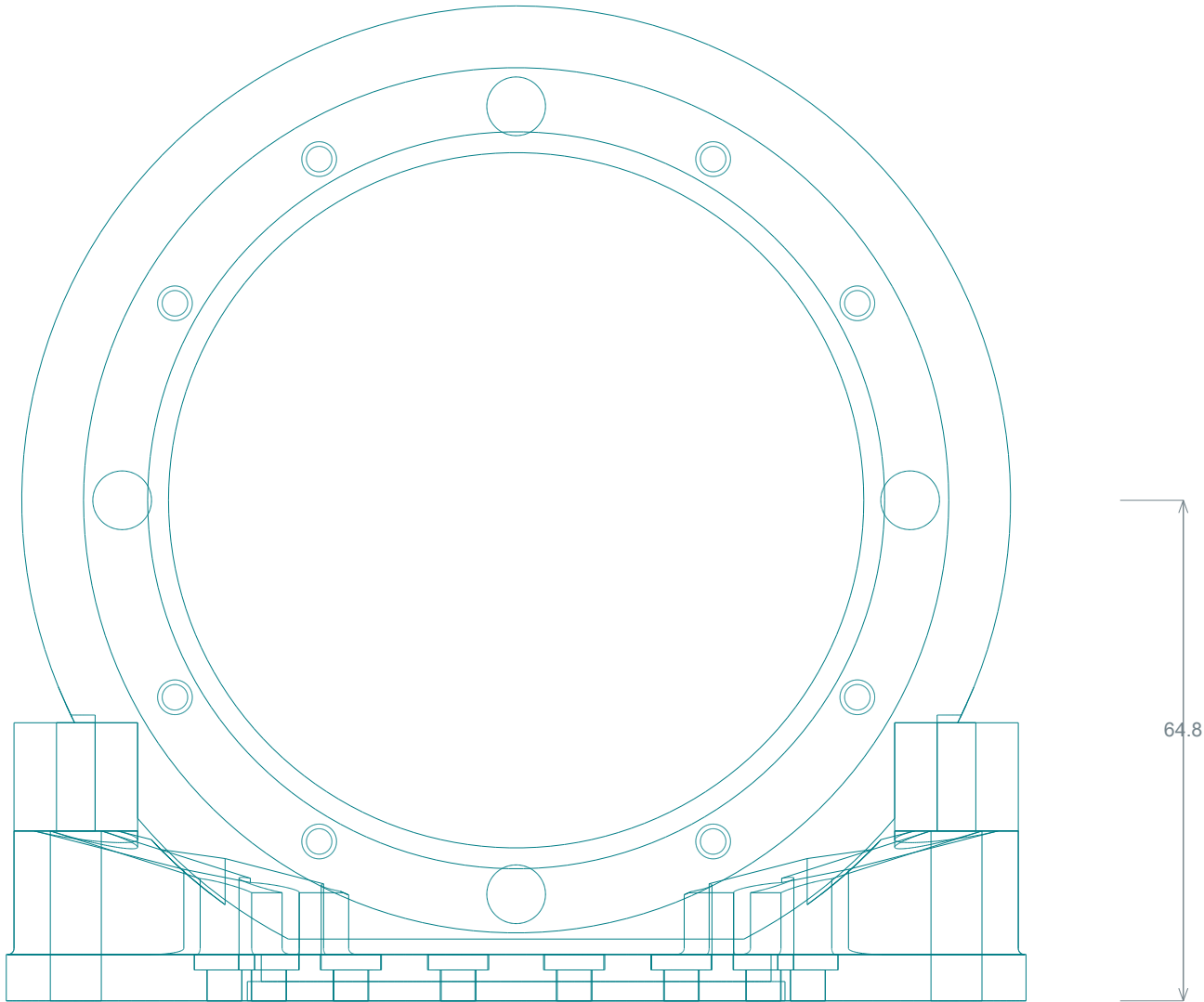
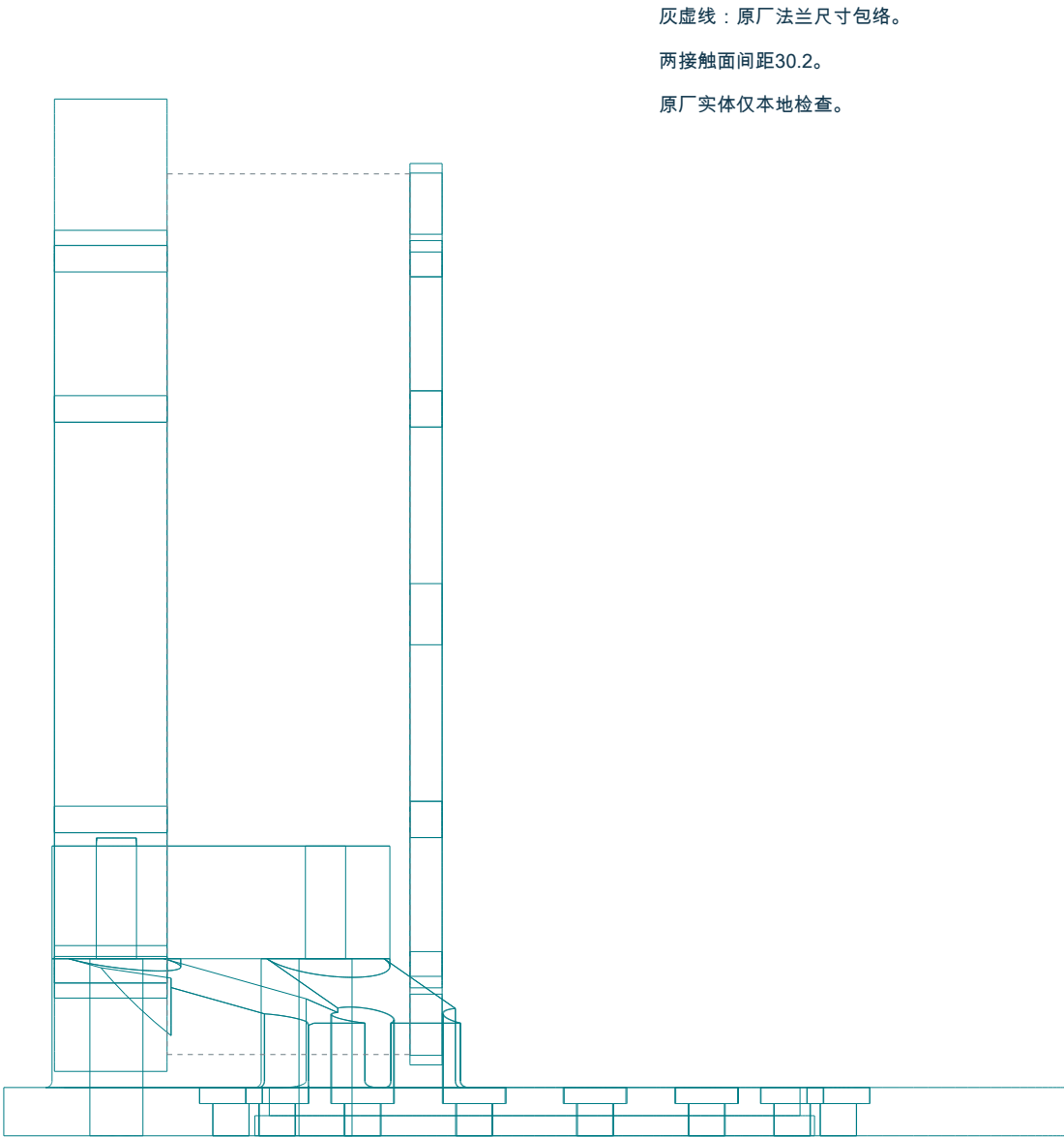


保持J1=[0,0,105.2], +Z ; J2=[0,0,170], +Y。实体装配可行不等于承载已验证。

正视XZ / 1.1:1



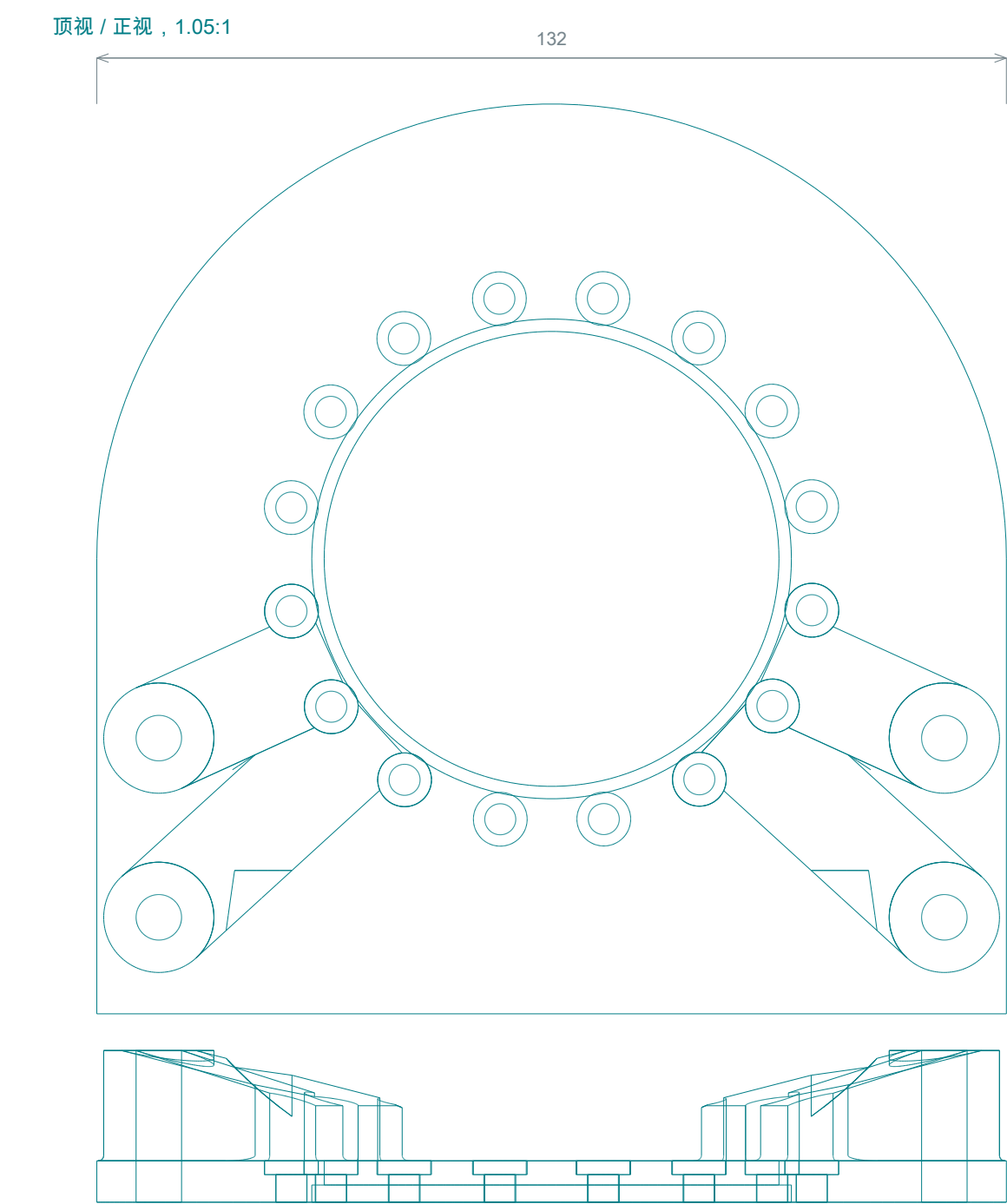
侧视YZ / 1.1:1



灰虚线：原厂法兰尺寸包络。
两接触面间距30.2。
原厂实体仅本地检查。

三件原创估重0.544593 kg；全部紧固件预算0.20 kg；归属 preceding_joints=1。
J1输出接触Z105.2；输出板顶111.2；支柱顶/叉脚底127.2；叉脚顶141.2。
J2后接触Y=-45.7、前接触Y=-15.5；后叉退到Y=-59.7；前环到Y=-11.5。
加强筋根已进入实际接触环；简化筛查仍不能代替接触FEA。本图只允许无载试装和结构评审。

局部原点为J1输出接触面；局部XYZ与世界同向。底板、支柱、加强筋为一个原创实体。



J1输出孔：16×Ø4.5；帽头Ø7.8铤至底z4

01 X+37.7472 Y +7.5760

02 X+31.9747 Y+21.4446

03 X+21.3343 Y+32.0484

04 X +7.4459 Y+37.7731

05 X -7.5760 Y+37.7472

06 X-21.4446 Y+31.9747

07 X-32.0484 Y+21.3343

08 X-37.7731 Y +7.4459

09 X-37.7472 Y -7.5760

10 X-31.9747 Y-21.4446

11 X-21.3343 Y-32.0484

12 X -7.4459 Y-37.7731

13 X +7.5760 Y-37.7472

14 X+21.4446 Y-31.9747

15 X+32.0484 Y-21.3343

16 X+37.7731 Y -7.4459

PCD77；精确角相位11.34873°+i×22.5°。

沉孔底z4，向上穿全部材料；M4头z4~8。

底部Ø69.6避让腔仅深2.5；上部Ø66贯通。

凸台径向/轴向名义间隙0.30/0.50；帽头至贯孔余1.89。

Ø7.8沉孔与Ø66贯孔余1.60，已消除0.09细边。

支柱中心X=±57；Y=-52与-26（共4处）。

M6×35由底面装入；从输出底面到叉脚底自由跨22。

保留16条R0.8筋根圆角；其余工艺根角/刀具可达待评审。

原厂输出M4长度未定：只核实第一段Ø4.4通道3.5mm。

底板=Ø132并后半132×66矩形，厚6；中心Ø66贯通。

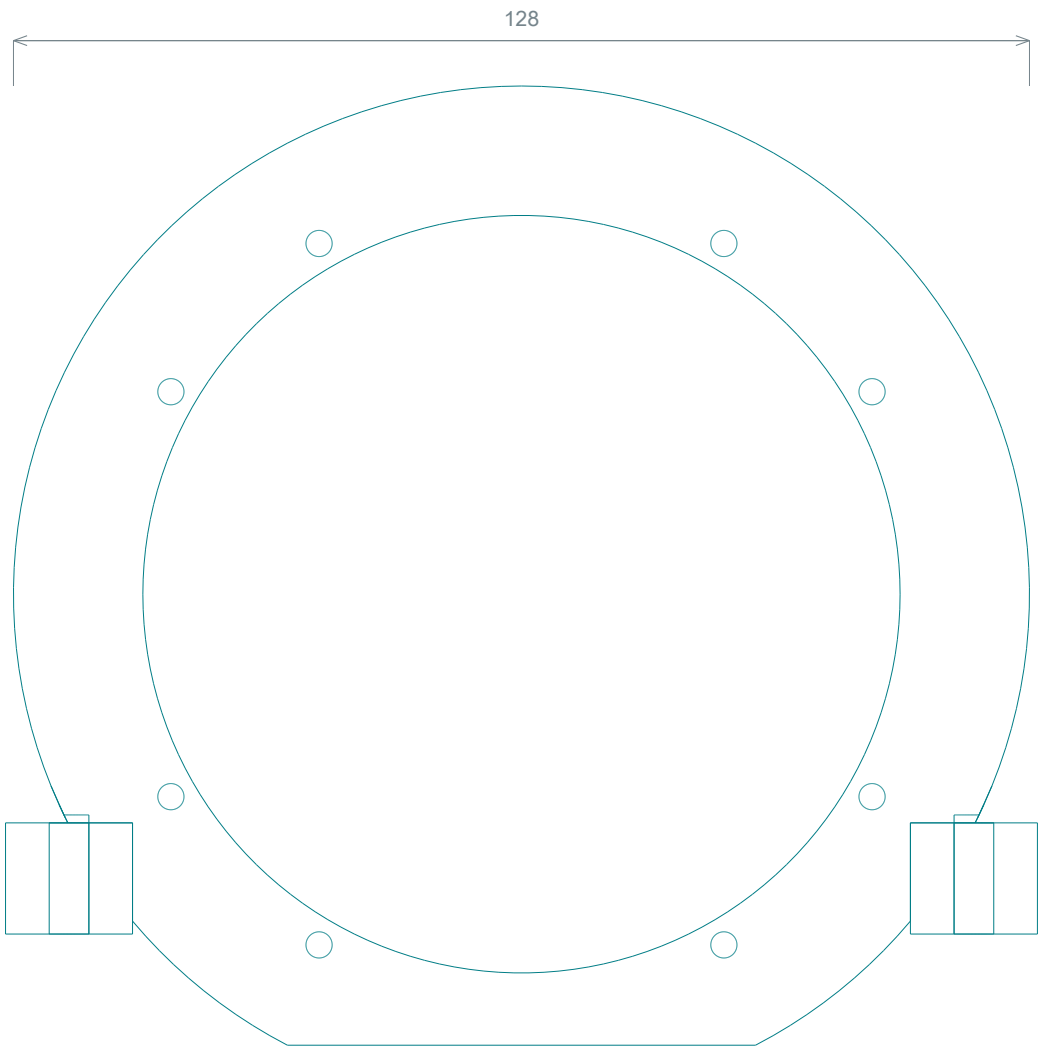
4×Ø16柱，高16，从z6到22；4×Ø6.6贯通，总跨距22。

径向筋宽16：从r35顶z14升至柱心顶z22，底z6；根R0.8。

后叉避让刀体：J2局部R64.5，轴向-60.2~-45.2，只切z≥6。

局部坐标=世界减[0,-59.7,113.2]；平面孔坐标转换为X=u、Z=56.8-v。

正视XZ / 1.05:1



环心[0,0,56.8]，轴+Y；OD128/ID95.4；厚14，Y0~14。

整环底切至Z=0；上顶Z120.8。不得把底切到脚底，低位孔会丢失。

左右脚各16×42×14：中心X=±57、Y=20.7、Z=21。

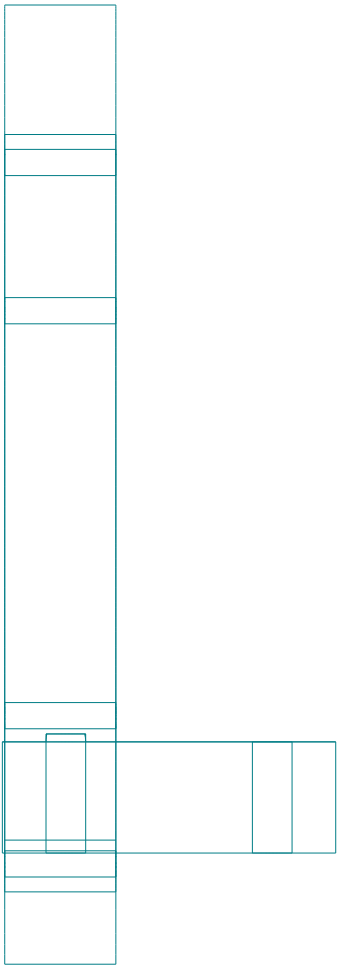
脚范围Y=-0.3~41.7，Z14~28；4×M6贯通脚；Ø5平底孔深15。

脚孔X±57；Y=7.7与33.7；有效啮合仍需扣除倒角与退刀。

8×M4×0.7沿Y贯通，底孔Ø3.3；使用右侧u/v真实孔阵。

固定孔PCD102，最小内缘至M4大径仅1.3，须复核开裂/拔牙。

侧视YZ / 1.05:1



原厂固定孔u / v (mm)

1: +44.1673 / +25.5000

2: +25.5000 / +44.1673

3: -25.5000 / +44.1673

4: -44.1673 / +25.5000

5: -44.1673 / -25.5000

6: -25.5000 / -44.1673

7: +25.5000 / -44.1673

8: +44.1673 / -25.5000

叉内孔Ø95.4避让后壳Ø94.8。

径向名义间隙0.30，不是定位配合。

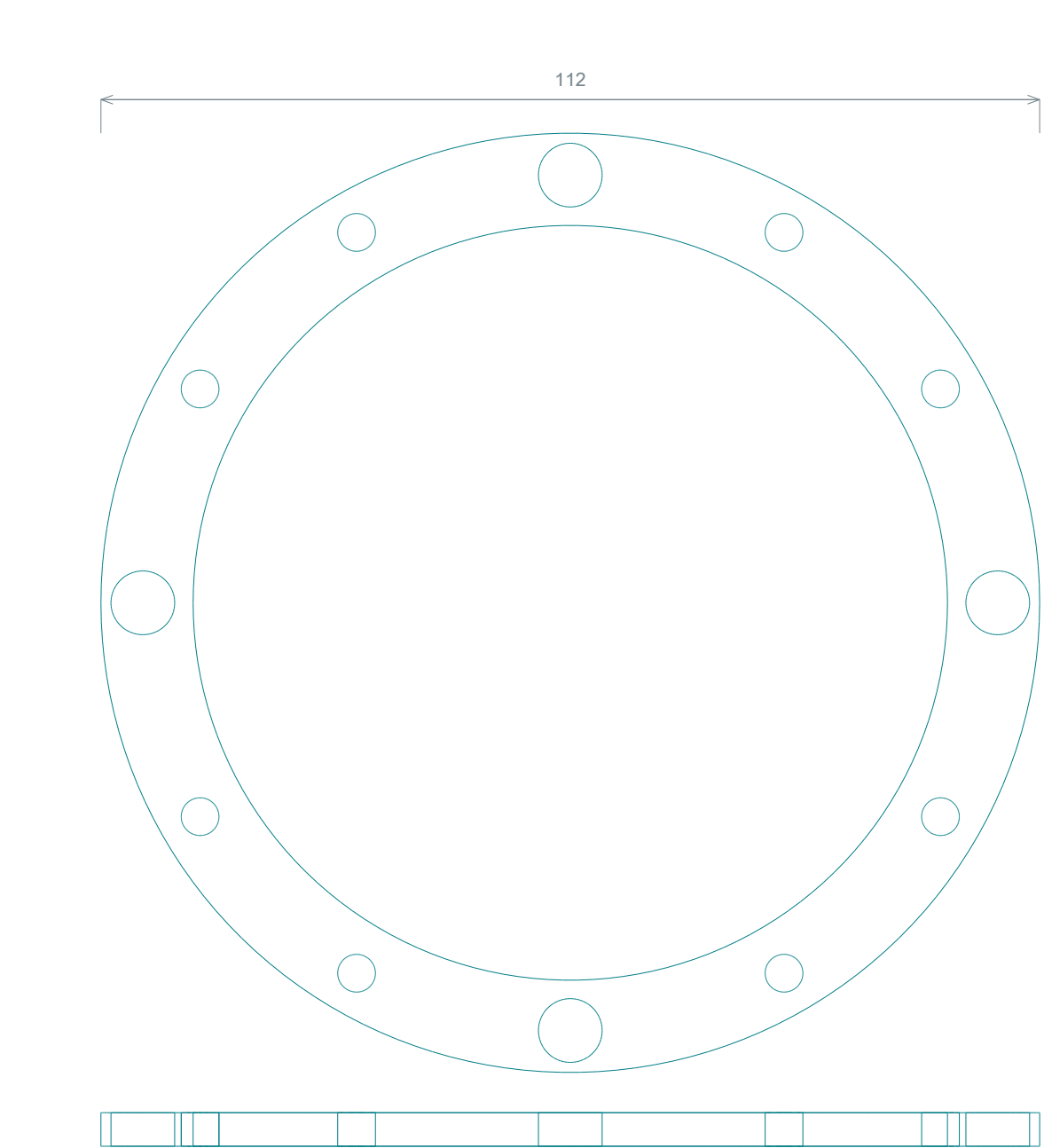
环后Y0；接触原厂面Y14。

M4×50尖端伸出后面1.8。

根部内角与工艺圆角待审核。

当前图纸是原形试装资料。

ODR-L12-FRONT-R4；局部原点在J2前安装接触面，+Z沿J2输出方向+世界Y。



OD112/ID90，厚4；8×Ø4.5孔PCD102，坐标同上页u/v。

另4×Ø7.6让原装帽头：PCD102，0/90/180/270°。

前环底面贴J2 local z=-15.5；外面local z=-11.5。

14mm后叉、30.2mm原厂跨距、4mm前环，不借用原厂内部螺纹。

8×M4×50 / Accu SSC-M4-50-12.9 / DIN912

头Ø7.22最大×4；3mm内六角；最短螺纹20。

自由跨距4+30.2=34.2；后又几何贯穿14；尖端余1.8。

最短螺纹从头下30处开始，早于34.2接触点。

贯通厚度不等于完整有效啮合：需扣入口倒角/不完整牙。

4×M6×35 / Accu SSC-M6-35-HK-12.9 / ISO4762

头Ø10.22最大×6；5mm内六角；最短螺纹24。

从底面反装：6底板+16柱=22；脚厚14；螺钉进入13，距顶1。

最短螺纹从头下11处开始，覆盖整个候选脚部。

必须先离机组好；上机后下方扳手通道受底座阻挡。

16×J1输出M4：长度待厂家确认；模型只表示已证实自由段。

尚无预紧扭矩/防松方案/螺纹剥离和原厂夹持许可。

几何、可装配性、材料承载是三个不同结论；本页没有负载验证通过标记。

装配阶段（J3与以上尚未装）：	
1. 离机把后叉从+Z放到四柱上，用4×M6×35从底面预装。	
2. 整体从+Z放到J1输出，16×M4从+Z拧入；长度待确认。	
3. J2由+Y进入后叉，原厂固定后平面贴Y=-45.7。	
4. 前环由+Y装入，8×M4×50从+Y穿过法兰并拧入后叉。	
5. J3及其他连架另做；此处工具结论不覆盖后续满装维护。	
6. 拆反装M6前，必须先卸下整套肩架。	
名义接触面积（Boolean平面交集，mm²）	
J1__output_adapter: 1605.36	
output_adapter__rear_fork: 667.40	
rear_fork__J2: 1957.71	
front_ring__J2: 1649.42	
逐solid碰撞含真实J1/J2及相邻J3/J4，另含原创J1底座。	
28个紧固件：正确排除原创螺纹的预期啮合，其余自由段逐件检查。	
工具直杆：M4 Ø5×60；M6 Ø6×60；不代表手、加长杆或扳手柄。	
J2逐原厂实体包含验证后检查连续扫描；其余3步离散，均未含公差/线缆。	
候选公差：一般线性±0.10，孔中心±0.05，接触平面度0.05；螺纹建议6H，均待加工/公差审核。	
打印：OUT底面朝床；FORK后面朝床加支撑；FRONT平放。关节由外部托架承重，打印件只手动试配。	
本轮优先闭合真实接触与装配路径；输出板/筋根、预紧、原厂有效螺纹与疲劳仍是阻止制造放行的项目。	
4.5kg头 + 2kg工件；头COM暂为[0,55,760]mm。	
更新J2三角界 74.382 Nm；J1驱动重力扭矩仍为0。	
最不利本研究截面重力界 84.769 Nm。	
头COM±50mm、工件COM100mm再加1.5研究倍率：133.405 Nm。	
等刚度后脚M6最大外载 2704 N。	
固定M4 / 输出M4：690 / 451 N。	
后环直梁等效敏感性：135.7 MPa，0.119 mm。	
真实16mm筋净截面：158.7 MPa，0.083 mm。	
低于240MPa材料参考值；仍未含接触环柔度、孔口与预紧。	
必须补接触FEA/螺纹/疲劳/实测后才可讨论承载。	
另给157Nm纯接口载荷敏感性；不等于所有电机同时峰值。	
目录动态rated不是持续零速持载额定。	